



شماره مجوز: ۱۰۰۱ / ک / ش



**. برنج قلبی ؛ وقتی
ظاهر فریب می دهد!**

**. آرسنیک در برنج ؛
تهدید پنهان سلامتی**

. پشت پرده صنعت برنج



شناسنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی
رشته علوم تغذیه _ دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
مدیر مسئول: فاطمه طاشی
سر دبیر: سارا متین فر
ویراستار: امیر شفائی فلاح
ویراستار علمی: دکتر محمد هاشمی
نویسندگان: سامان رحیمی، فاطمه جلال
آبادی، امین کریمی
طراح و گرافیسیت: سارا متین فر



فهرست

۲	شناسنامه
۴	مقدمه
۶	مصاحبه
۱۰	تقلب در برنج و راهای کاهش آن
۱۴	چالش آلودگی به آرسنیک در برنج



در روزگاری که امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهانی بدل شده، پرداختن به آن چه هر روز بر سفره‌ها می‌نشیند، نه یک انتخاب، که یک ضرورت است.

چهارمین شماره نشریه را به برنج اختصاص داده‌ایم؛ دانه‌ای آشنا که پشت سادگی‌اش، مسائلی عمیق نهفته است:
از آلودگی‌های پنهان و تقلب‌های رایج، تا دغدغه‌های مربوط به سلامت مصرف‌کننده و شیوه‌های نگهداری اصولی.

در این شماره، تلاش کرده‌ایم با نگاهی دقیق، بی‌طرف و کاربردی، تصویری روشن‌تر از واقعیت‌های این محصول پرمصرف ارائه دهیم.

سپاسگزاریم از تمامی عزیزانی که با دانش، دقت و همراهی‌شان، ما را در آماده‌سازی این شماره یاری کردند.

سر دبیر
سارا متین فر

برنج؛ دانه‌ای در امتداد حیات

هیچ صنعتی به اندازه ی صنعت غذا، با زیست و سرنوشت انسان این‌گونه عجین نشده است. اگر کشف آتش، نقطه ی آغاز پختن بود، امروز صنعت غذا نمایانگر تلاش بی‌وقفه ی هزارساله ی بشر برای امن‌سازی آن است. جایی که کشاورزی، شیمی، زیست‌فناوری، لجستیک و سیاست در یک سفره گرد می‌آیند؛ سفری از دل خاک تا سفره ی خانوار

زنجیره ی غذایی، تنها مسیر انتقال محصول نیست؛ بلکه بازتابی از پیچیدگی‌های دنیای مدرن است؛ دنیایی که غذا در آن باید فراتر از «سیر کردن» باشد، باید «سالم»، «ایمن»، «پایدار» و «قابل اعتماد» باشد. در قلب این زنجیره، برنج ایستاده است؛ دانه‌ای کوچک، سپید، اما سرشار از رمز و راز

برنج، یکی از قدیمی‌ترین غلات جهان با بیش از هشت هزار سال سابقه، امروز قوت غالب بیش از نیمی از جمعیت جهان است. از دشت‌های سیلان تا شالیزارهای شمال ایران، برنج نه تنها خوراک است، که نمادی از فرهنگ، آیین و اقتصاد می باشد.

اما پشت این سادگی آشکار، خطراتی پنهان است؛ قارچ‌هایی که در رطوبت رشد می‌کنند، سموم خاک و آب که به دانه می‌رسند و زنجیره‌ای که اگر در یکی از حلقه‌هایش سستی باشد، سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در جهانی که اعتماد غذایی با یک اشتباه از دست می‌رود، زمان آن رسیده که برنج را نه فقط به عنوان غذا، بلکه به عنوان مسئله‌ای علمی، صنعتی و انسانی بازتعریف کنیم، دانه‌ای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند مراقبت، دانش و احترام است. برنج؛ دانه‌ای کوچک با سرنوشتی بزرگ در امنیت غذایی



چالش‌های ایمنی در زنجیره‌ی تولید برنج

گفت‌وگو با امین کریمی، مدیر کارخانه لذیذ دانه‌ی فریدون کنار

مقدمه:

با وجود آن‌که ایرانیان سالانه میلیون‌ها تن برنج مصرف می‌کنند، مسائل مرتبط با بهداشت، ایمنی و استانداردهای کنترل کیفی همچنان از چالش‌های کلیدی این صنعت به‌شمار می‌آیند. در این شماره، گفت‌وگویی با امین کریمی، مدیر کارخانه‌ی لذیذ دانه (تأسیس ۱۳۵۸) در فریدون کنار داشتیم؛ کارخانه‌ای که از کاشت تا عرضه، مالک تمام زنجیره‌ی تولید است و با پیاده‌سازی استانداردهایی نظیر HACCP، ISO و ضوابط سازمان غذا و دارو، تجربه‌ای متفاوت در صنعت برنج رقم زده است. مصاحبه‌گر: آقای کریمی، یکی از چالش‌های جدی در صنعت برنج، کنترل آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی در برنج است. این خطرات را چگونه مدیریت می‌کنید؟

امین کریمی: ما با سه نوع ریسک مواجهیم: شیمیایی (مانند باقی‌مانده سموم)، فیزیکی (نظیر فلزات یا شن‌ریزه‌ها) و بیولوژیکی (مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها). سیستم HACCP به ما کمک می‌کند تا نقاط بحرانی را شناسایی کنیم. مثلاً اگر عملیات خشک‌سازی به‌موقع انجام نشود، احتمال رشد قارچ Aspergillus و تولید آفلاتوکسین بالا می‌رود. ما برای پیشگیری از این موضوع از سنسورهای دیجیتال رطوبت و آزمون‌های دوره‌ای بهره می‌گیریم. در هر فصل، از برنج‌های تولیدی نمونه‌برداری شده و برای آزمون فلزات سنگین به آزمایشگاه‌های مورد اعتماد غذا و دارو ارسال می‌شود. محصولاتی که از فیلترهای کنترل کیفی عبور نکنند، مجوز بسته‌بندی نمی‌گیرند.

ایمنی غذا؛ فراتر از تجهیزات و مجوزها

مصاحبه‌گر: تفاوت HACCP واقعی با نسخه‌های صوری چیست؟
امین کریمی: اجرای واقعی شامل سه محور کلیدی است: مستندسازی دقیق، پایش روزانه و آموزش مستمر کارکنان.
ما دارای چک‌لیست‌های مشخص، فرم‌های ثبت انحراف، آموزش‌های فصلی و فرآیند کالیبراسیون تجهیزات هستیم؛ اما HACCP word صوری یعنی یک فایل آماده که صرفاً برای تمدید مجوز سالانه استفاده می‌شود.

از مزرعه تا کارخانه؛ کنترل در مرحله کاشت
مصاحبه‌گر: در مرحله کاشت، کنترل باقی‌مانده سموم و آفت‌کش‌ها چگونه انجام می‌شود؟

امین کریمی: چون زمین‌های کشاورزی تحت مالکیت خود ماست، توانسته‌ایم پروتکل کشت پایدار را پیاده‌سازی کنیم. اما در زمین‌های طرف قرارداد، کنترل از طریق نمونه‌برداری تصادفی و بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود. پیشنهاد ما، راه‌اندازی سامانه ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف‌کننده است که با استفاده از QR کد برای هر بسته امکان‌پذیر خواهد بود.

تهدید نوظهور؛ تغییرات اقلیمی و ایمنی غذا

مصاحبه‌گر: تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر کیفیت و ایمنی برنج داشته است.

امین کریمی: افزایش رطوبت محیط، موجب رشد قارچ‌ها شده است. این موضوع ما را وادار به بازنگری در طراحی خشک‌کن‌ها کرد. اگر صنعت به‌درستی آماده نشود، طی چند سال آینده با افزایش جدی آفات و کسین‌ها مواجه خواهیم بود.

نقطه بحرانی؛ بسته‌بندی: آخرین مرحله اما حساس‌ترین

آیا چالش کنترل کیفیت در بسته‌بندی بیشتر فنی است یا مدیریتی؟
هر دو؛ ما دستگاه‌های وکیوم را با گاز بی‌اثر تجهیز کرده‌ایم تا اکسیژن را حذف و از فساد جلوگیری کنیم. اما اگر نیروی انسانی آموزش ندیده باشد، هیچ سیستمی موفق نخواهد بود.



پیشنهاد به قانون‌گذار؛ جسارت در نظارت و حمایت

مصاحبه‌گر: توصیه شما به سیاست‌گذاران چیست؟
امین کریمی: مشکل ما کمبود قانون نیست؛ بلکه فقدان نظارت و حمایت مؤثر است. ما به سامانه‌های پایش هوشمند و حمایت مالی هدفمند از کارخانه‌های متعهد نیازمندیم. بدون این ابزارها، ایمنی غذا در حد یک شعار باقی خواهد مان. در پایان این گفت‌وگو روشن می‌شود که آنچه صنعت برنج امروز نیاز دارد، صرفاً تجهیزات و گواهینامه‌ها نیست، بلکه درک عمیق از فلسفه استانداردهاست. ایمنی غذا، تصمیمی مدیریتی نیست؛ بلکه موضعی انسانی است



مقدمه

برنج یکی از محبوب‌ترین غلاتی است که به طور گسترده در سراسر جهان کشت و مصرف می‌شود و به‌عنوان یک غذای اصلی برای اکثر جمعیت جهان در نظر گرفته می‌شود. تاریخچه برنج در ایران به بیش از هزار سال پیش بازمی‌گردد. تحقیقات نشان می‌دهد که برنج به طور اولیه از هند و چین به ایران وارد شد. در دوره ساسانیان (حدود قرن ۳ میلادی)، برنج در سفره ی غذای ایرانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. شرایط اقلیمی مناسب باعث گردید کشت برنج در مناطق شمال کشور، به‌ویژه در گیلان و مازندران تثبیت شود.

سامان رحیمی

دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تقلب در برنج و راه های تشخیص آن

برنج‌های تولیدی در شمال ایران، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی دارای ویژگی‌های خاصی هستند. در گیلان و مازندران، شرایط اقلیمی و محیطی باعث تولید برنج‌هایی با دانه‌های بلند، سفید و نرم می‌شود. از سوی دیگر، در جنوب ایران، در مناطقی مانند خوزستان، برنج‌هایی با دانه‌های کوتاه‌تر، چرب‌تر و طعم غنی‌تر تولید می‌شوند.

با توجه به وسعت بازار برنج جهان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان بیشتر نگران اصالت مواد غذایی و محصولات غذایی هستند. تولیدکنندگان و بازرگانان نیز به دنبال اطمینان از منشأ کالاهای خود و جلوگیری از تقلب و عرضه کالاهای بی‌کیفیت یا ارزان‌تر می‌باشند. پتانسیل زیادی برای تقلب در برنج و محصولات برنجی وجود دارد که تهدیدی برای اقتصاد و سلامت مصرف‌کنندگان به همراه دارد.

ابزارهای تحلیلی مختلف مانند کروماتوگرافی، الکتروفورز، روش‌های مبتنی بر DNA برای تعیین تقلب در ترکیب انواع برنج مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، برای غلبه بر عملیات متقلبانه، باید یک ابزار تحلیلی پیچیده تر ایجاد شود تا بتواند بین برنج اصل و تقلبی تمایز قائل شود.



Delwiche, S. R. (2016). Advances in the Identification of Adulterated Cereals and Cereal Products. In G. Downey (Ed.), Trends in Food Science & Technology. Woodhead Publishing.

TatahMentan, M., Nyachoti, S., Scott, L., Phan, N., Okwori, F. O., Felemban, N., & Godebo, T. R. (2020). Toxic and Essential Elements in Rice and Other Grains from the United States and Other Countries. Inter-



در دنیای امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای برای تشخیص کیفیت برنج وارد بازار شده‌اند. از جمله این فناوری‌هایی توان به استفاده از حسگرها و سیستم‌های نوری برای شناسایی اجزای مصنوعی در برنج اشاره کرد. همچنین، فناوری رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای شناسایی ترکیبات شیمیایی در برنج نیز در حال توسعه است.

مزایا و معایب برنج‌های اصلاح ژنتیکی شده:
مزایا:

برنج‌های تراریخته می‌توانند در برابر آفات و بیماری‌ها مقاوم‌تر باشند و در نتیجه نیاز به استفاده از سموم شیمیایی کاهش یابد. همچنین، برخی از انواع برنج تراریخته ممکن است مقاومت بیشتری به شرایط اقلیمی سخت داشته باشند و عملکرد بالاتری داشته باشند.

معایب:

برخی از محققان بر این باورند که برنج‌های تراریخته ممکن است بر تنوع زیستی تأثیر منفی بگذارند و خطراتی برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه داشته باشند. همچنین، نگرانی‌هایی در مورد اثرات بلندمدت این برنج‌ها بر سلامت مصرف‌کنندگان وجود دارد.

تقلبات رایج در ارتباط با برنج عبارتند از:

۱. مخلوط کردن برنج با خاک رس، سنگ و سنگ ریزه که در سطح جهانی یافت می‌شود باعث افزایش وزن ظاهری و سود اقتصادی برای فروشندگان آن می‌شود.
۲. آلودگی به فلزات سنگین مانند آرسنیک (As)، سرب (Pb) و کادمیوم (Cd) که در مقایسه با سایر غلات در برنج بیشتر تجمع می‌یابند. (وجود آرسنیک در خاک یا آب‌های آلوده، به‌ویژه در مناطق شالیزاری که از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها استفاده می‌شود).
۳. وجود برنج‌های پلاستیکی که حاوی پلی‌اتیلن، پلی‌استایرن، پلی‌پروپیلن و پلی‌وینیل کلراید هستند.
۴. مخلوط کردن برنج‌های با کیفیت پایین با برنج‌های مرغوب که باعث کاهش کیفیت کلی محصول می‌شود.

Voorhuijzen, M. M., Van Dijk, J. P., Prins, T. W., Van Hoef, A. M. A., Seyfarth, R., & Kok, E. J. (2012). Development of a multiplex DNA-based traceability tool for crop plant materials. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 402(2), 693–701.

برای جلوگیری از بروز این‌گونه تخلفات، استفاده از روش‌های تحلیلی برای تشخیص تقلبات ضروری

است. ابزارهای متعددی برای شناسایی یا تعیین کمیت مواد تقلبی در برنج وجود دارد، مانند:

کروماتوگرافی و CP-MS برای تشخیص مواد فلزی، روش‌های مبتنی بر DNA شامل RAPD، SNP، نشانگرهای میکروماهواره‌ای و الکتروفورز مویرگی.

در سطح بین‌المللی نیز، قوانین و مقررات متعددی در راستای شناسایی و جلوگیری از تقلب‌های غذایی وضع شده‌اند. به عنوان مثال، مقررات EC ۱۷۸/۲۰۰۲ در اتحادیه اروپا توسط سازمان ایمنی غذای اروپا وضع گردیده که هدف آن تضمین حمایت از منافع مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت آن‌هاست. در بریتانیا نیز، آژانس استانداردهای غذایی مسئول حفظ اصالت غذا و استفاده از تکنیک‌های تحلیلی برای جلوگیری از تقلب است.

نقش برنج در تغذیه جهانی و چالش آلودگی به آرسنیک

Hu, E. A., Pan, A., Malik, V., & Sun, Q. (2012). White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review. *BMJ*, 344, e1454.

Nachman, K. E., Ginsberg, G. L., Miller, M. D., Murray, C. J., Nigra, A. E., & Pendergrast, C. B. (2017). Mitigating dietary arsenic exposure: Current status in the United States



برنج سفید یا قهوه‌ای؟ ؛ تفاوت در سلامت و میزان آلودگی

برنج قهوه‌ای به‌طور طبیعی سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است، چرا که سبوس و جوانه‌ی آن حذف نشده است. اما همین لایه‌ها نیز می‌توانند حاوی آرسنیک بیشتری باشند. در مقابل، برنج سفید معمولاً سطح آرسنیک کمتری دارد، اما در فرآیند تصفیه، مقدار زیادی از مواد مغذی خود را از دست می‌دهد و معمولاً با ویتامین‌های مصنوعی غنی‌سازی می‌شود.

فاطمه جلال آبادی

کارشناسی بهداشت مواد غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد

برنج به‌عنوان غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان، نقش حیاتی در امنیت غذایی دارد. این دانه‌ی پرکالری و نسبتاً ارزان‌قیمت، در بیش از صد کشور جهان جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی دارد. در فرهنگ‌های مختلف، برنج نه تنها منبع مهم انرژی و مواد مغذی است، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از وعده‌های غذایی روزانه محسوب می‌شود. از ریسوتوی خامه‌ای ایتالیا تا پائلا اسپانیایی، جامبالای آمریکای جنوبی، برنج معطر نارگیلی کلمبیا، برنج و لوبیای مکزیکی و برنج شیرین پرتغالی، هر کدام بیانگر ذائقه‌ها و سنت‌های فرهنگی متنوعی هستند.

با وجود این جایگاه جهانی، آلودگی برنج به آرسنیک یکی از نگرانی‌های مهم در حوزه سلامت عمومی به شمار می‌رود. آرسنیک عنصری طبیعی در خاک و آب است که می‌تواند از طریق محیط، وارد دانه‌ی برنج شود

مصرف مداوم برنج آلوده به آرسنیک، حتی در مقادیر پایین، با افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و اختلالات رشدی همراه است.

روش‌های کاهش آرسنیک در برنج تحقیقات نشان داده‌اند که روش پخت برنج تأثیر قابل‌توجهی بر میزان آرسنیک باقی‌مانده در آن دارد. یکی از مؤثرترین روش‌ها، جوشاندن برنج در حجم زیادی از آب (مانند پخت پاستا) و سپس آبکش کردن آن است. در این فرآیند، مقدار زیادی از آرسنیک موجود به آب منتقل شده و با دور ریختن آب، از برنج جدا می‌شود. این روش می‌تواند میزان آرسنیک را تا ۶۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، روش معمول پخت برنج که در آن آب به تدریج جذب برنج می‌شود، تأثیر کمی در کاهش آرسنیک دارد. در صورتی که آب مورد استفاده نیز آلوده باشد، حتی ممکن است میزان آرسنیک در برنج افزایش یابد

Liu, K., Zheng, J., & Chen, F. (2018). Effects of washing, soaking and domestic cooking on cadmium, arsenic and lead bioaccessibilities in rice. *Journal of the Science of Food and Agriculture*.

نقش شست‌وشو در کاهش آرسنیک شستن برنج قبل از پخت می‌تواند تا حدودی به کاهش سطح آرسنیک کمک کند، به‌ویژه اگر برنج برای چند دقیقه در آب خیسانده شود و سپس آب آن دور ریخته شود.

با این حال، این روش تنها حدود ۱۰ درصد از آرسنیک را کاهش می‌دهد. همچنین در مورد برنج سفید غنی‌شده، شست‌وشوی زیاد ممکن است باعث از بین رفتن ویتامین‌های محلول در آب شود که به دانه اسپری شده‌اند.

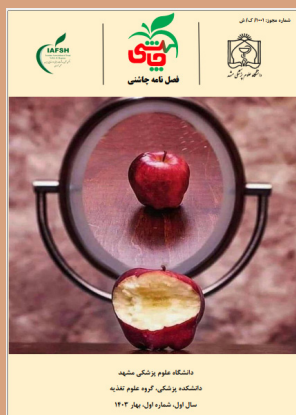
کدام روش پخت بهتر است؟

• مؤثرترین روش پخت، جوشاندن برنج در آب زیاد و آبکش کردن (برای برنج سفید و قهوه‌ای) می‌باشد.

• کم‌اثرترین روش پخت، بخارپز کردن می‌باشد که تأثیر چندانی در کاهش آرسنیک ندارد.

روش‌های جایگزین: دم کردن با آب زیاد نیز مؤثر است، اما نسبت به جوشاندن مزیت خاصی ندارد.

با اسکن QR کد زیر به نشریه الکترونیک
شماره های قبلی **چاشنی**، دسترسی پیدا خواهید کرد



دعوت به همکاری

به اطلاع همه دانشجویان، فارغ التحصیلان و سایر علاقه مندان
می رسانیم، جهت همکاری در نشریه چاشنی و رساندن نظرات
و پیشنهادات خود می توانند با نام کاربری تلگرامی زیر ارتباط
برقرار کنند.

@Sara_Matinfar

